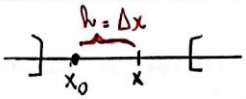
Profª. Drª. Maria Ap. Silva Cruz

DERIVADAS

I) Acréscimos

i) Acréscimo na variável x

Consideremos um intervalo aberto I e um ponto $x_0 \in I$. Tomemos x uma variável neste intervalo.



$(x = x_0 + \Delta x \Rightarrow \Delta x = x - x_0)$

É frequente a gente usar o símbolo $x_0 + \Delta_x$ para indicar valores x "próximos de x_0".

Note que Δ_x passa a funcionar como uma variável.

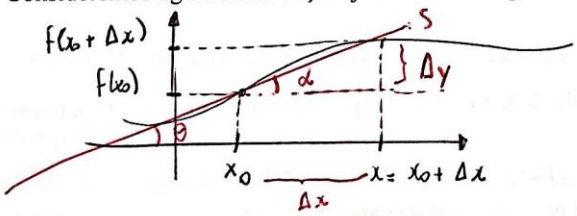
Δ_x : é o "acréscimo dado ao ponto x_0".

Reparemos nos seguintes detalhes:

- se $\Delta_x > 0$, então $x_0 + \Delta_x$ está à direita de x_0;
- se $\Delta_x < 0$, então $x_0 + \Delta_x$ está à esquerda de x_0;
- escrever $x \to x_0$ é equivalente a escrever $\Delta_x \to 0$

ii) Acréscimo na imagem

Consideremos agora uma função $f : I \to \Re$ e um ponto $x_0 \in I$ e, um acréscimo Δ_x.



$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$\Delta x = x - x_0$

Com isso passamos a ter:

- um novo ponto: $x_0 + \Delta_x$
- uma nova imagem: $f(x_0 + \Delta_x)$

E temos agora $\Delta y = f(x_0 + \Delta_x) - f(x_0)$

iii) Razão incremental

Agora que sabemos quem é Δ_x e Δ_y, podemos considerar o quociente:

$$\frac{\Delta_y}{\Delta_x} = \frac{f(x_0 + \Delta_x) - f(x_0)}{\Delta_x}$$ o qual é chamado de razão incremental da função f.

- **significado geométrico**

  $\frac{\Delta_y}{\Delta_x}$ é o coeficiente angular da secante S.

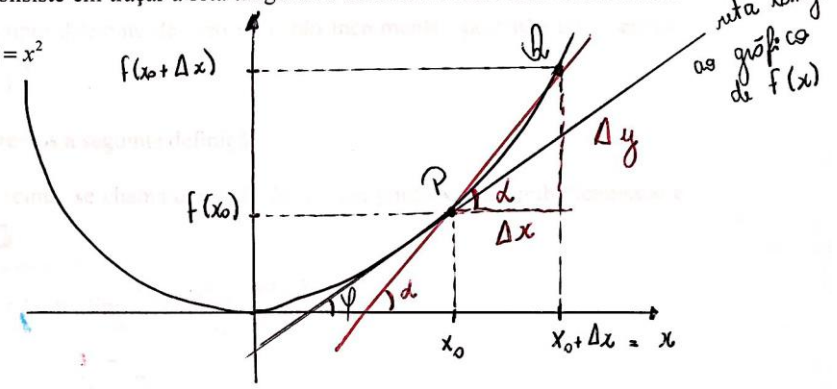
- **significado físico**

  $\frac{\Delta_y}{\Delta_x}$ é a taxa de variação média da função f relativamente a x, entre x_0 e $x_0 + \Delta_x$.

II) O problema das tangentes

Nosso problema consiste em traçar a reta tangente a uma curva dada num determinado ponto da curva.

Suponhamos $f(x) = x^2$



Toma-se P pertencente ao gráfico onde desejamos traçar a reta tangente, $P = (x_0, f(x_o))$.

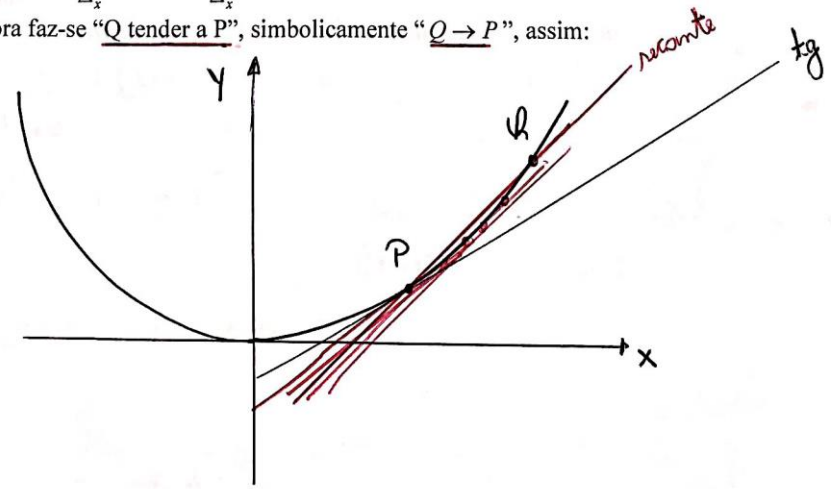
Importante: a reta tangente ao gráfico f por P é obtida por meio do processo de "limite".

Toma-se um outro ponto sobre o gráfico de f(x), $Q = (x_0 + \Delta_x, f(x_o + \Delta_x))$

Notemos que o declive (inclinação) de PQ é dado pelo quociente

$$\frac{\Delta_y}{\Delta_x} = \frac{f(x_0 + \Delta_x) - f(x_0)}{\Delta_x} \qquad (tg\alpha = \text{coeficiente angular}).$$

Agora faz-se "Q tender a P", simbolicamente "$Q \to P$", assim:



Quando isto acontece o coeficiente angular "m_{PQ}" da reta secante deve estar próximo do coeficiente angular da reta tangente "m_{tg}".

O recurso analítico para fazer Q se aproximar de P é fazer com que Δ_x se torne cada vez mais próximo de zero na razão incremental, ou seja, "$\Delta_x \to 0$".

Quando fazemos "$\Delta_x \to 0$", a razão incremental se aproxima de um valor finito m, dizemos que **m é o limite da razão incremental com Δ_x tendendo para zero.**

que diz que tende para um valor. Se por acaso não for p/ algum valor não tem derivada.

Notação: $m = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta_x) - f(x_0)}{\Delta_x}$ (desde que tal limite exista)

Observação: Δ_x é sempre diferente de zero na razão incremental, pois não teria sentido para $\Delta_x = 0$ (ficaria $0/0$).

Com este raciocínio faremos a seguinte definição:

Definição: O número acima, se chama derivada de f(x) no ponto x=x₀. Simbolicamente é dado por $f'(x_0)$. no pto

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta_x) - f(x_0)}{\Delta_x}}$$

Outra notação: $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=x_0}$ este número recebe o nome de "derivada" da primeira de f no ponto $x=x_0$

Importante: este número nos dá o valor do coeficiente angular da reta tangente ao gráfico f no ponto $(x_0, f(x_0))$.

Exemplos:

1) Calcular a derivada de $f'(x_0)$ de $f(x) = x^2$, utilizando a definição.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{x_0^2} + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 - \cancel{x_0^2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{\Delta x}(2x_0 + \Delta x)^{\to 0}}{\cancel{\Delta x}} = 2x_0$$

$$\therefore f'(x_0) = 2x_0$$

Fazendo $x_0 = 2$: $f'(2) = 4$

$f(x) = |x|$ é derivável no ponto 0?

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\cdot \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\cancel{x} + \Delta x - \cancel{x}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x}} = 1$$

$$\cdot \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{-(\cancel{-}x + \Delta x) - (\cancel{-}x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{-\cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x}} = -1$$

Como $f'(0^+) \neq f'(0^-)$ concluímos que f não é derivável em 0.